UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO

PROYECTO DE TALLER DE BASE DE DATOS SOBRE LA GASOLINA EN BOLIVIA

INTEGRANTES:

1. Arrosquipa Arnez Alba Jessica
2. Bustamante Escoba Jhosselin Sthaicy
3. Cortez Ramirez Rogelio José

ASIGNATURA: Taller de Base de Datos
SEMESTRE: 2/2026
FECHA: 14/09/2026

Introducción

Las estaciones de servicio forman parte de una cadena regulada en la que intervienen la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Servicio de Impuestos Nacionales y, en ciertos casos, la Dirección General de Sustancias Controladas. En ese entorno, la estación recibe combustible, lo almacena en tanques, lo vende mediante surtidores y registra cada operación para fines comerciales, fiscales y de control.

En la actualidad, el despacho de gasolina y diésel se apoya en el sistema B-SISA., el vehículo presenta una etiqueta de identificación por radiofrecuencia. El sistema recupera los datos vinculados al vehículo gracias a una antena RFID, el operador contrasta la placa y la fotografía que aparecen en pantalla, selecciona el producto, registra el volumen y autoriza la venta. Después se emite la factura y la transacción queda registrada. Cuando la etiqueta no puede leerse, se recurre a procedimientos alternativos de identificación y registro manual.

El problema central no es la ausencia total de datos, sino su uso fragmentado. La estación puede consultar principalmente lo ocurrido en su propio establecimiento, mientras que el control efectivo del contrabando requiere observar el comportamiento del mismo vehículo a través de varias estaciones, horarios y zonas. Un vehículo podría cargar cantidades aparentemente normales en lugares distintos y, al analizar cada establecimiento por separado, no producir ninguna alerta.

Objetivo del informe

Analizar el funcionamiento actual de una estación de servicio, identificar las debilidades que permiten cargas repetidas, excesivas o difíciles de fiscalizar, y proponer una solución basada en bases de datos que mejore la trazabilidad sin interrumpir la atención normal al cliente.

Desarrollo

Proceso observado y datos que se generan

Cada despacho produce información útil: estación, surtidor, fecha y hora, placa, identificador B-SISA, tipo de vehículo, producto, volumen, precio, operador y número de factura. La calidad del control depende de que estos datos sean completos, consistentes y consultables entre sí.

Problemas principales

Visibilidad limitada a una sola estación (este y el segundo con muy similares)

Una estación dispone de información suficiente para operar y revisar sus propias ventas, pero no necesariamente de un historial nacional o consolidado en tiempo real. Esta separación crea puntos ciegos: el mismo vehículo puede cargar en varios establecimientos y cada transacción, aislada, parecer normal. El riesgo aparece al sumar volúmenes y comparar los intervalos entre operaciones.

Cargas repetidas y sobrecarga distribuida

Una regla basada únicamente en el volumen de una venta puede fallar. El posible desvío puede repartirse en cargas menores realizadas en diferentes estaciones. También puede presentarse una

cantidad incompatible con la capacidad del tanque del vehículo o un acumulado diario, semanal o mensual que no corresponde con su uso habitual. La base de datos debe analizar ventanas móviles de tiempo y no solo la última transacción.

Fallas de lectura e ingreso manual

La etiqueta B-SISA puede estar dañada, mal ubicada o no ser leída por el equipo. El registro manual permite mantener el servicio, pero aumenta el riesgo de errores de digitación, placas incompletas, duplicidad de identidades o uso de una excepción sin respaldo. El procedimiento alternativo es necesario, aunque debe quedar claramente marcado y sujeto a una validación posterior.(Observacion: antes de hacer la operación no posterior)

Inventario y abastecimiento

El control del despacho debe compararse con el movimiento físico del combustible. Si las recepciones, ventas, ajustes y mediciones de tanque no coinciden, puede existir una pérdida operativa, un error de medición o una salida no respaldada. Sin una conciliación periódica, el sistema podría detectar vehículos sospechosos y al mismo tiempo ignorar diferencias relevantes dentro de la estación.

Posibles soluciones

1. Una Base de datos a nivel nacional:
   Debido a que los servidores de base de datos lo maneja la ANH, esta tiene un servidor por departamento, por lo que si un vehículo carga en un departamento cierta cantidad, y luego vuelve a cargar en otro departamento, este podrá cargar de manera normal sin ser detectado como posible sobrecarga.

2. Mejorar posicion de las antenas RFID
   Debido a que las antenas RFID no estan en una posicion aconsejada, si un auto pasa a cierta velocidad puede no ser reconocido por la antena, debido a que se sacan BSISA por departamento, esto genera que el scanner tampoco lo reconzca, lo que hace que el operador tenga que buscar por la placa la informacion del vehiculo con riesgo de error de tipeo.

3. Capacitacion a personal de la estacion de servicio
   El personal de carga es encargado de revisar que el vehiculo cuente con BSISA para realizar la carga, verificar la informacion del BSISA que sale en panatalla con el vehiculo que quiere cargar gasolina, emitir la factura y verificar que la informacion se guardo en su base de datos correctamente .

Conclusión

El análisis muestra que las estaciones de servicio ya generan información valiosa mediante B-SISA, la facturación y sus controles internos. La debilidad se encuentra en la fragmentación de los datos y en la dificultad de analizar, en conjunto, las cargas realizadas por el mismo vehículo en diferentes establecimientos. Por eso, la propuesta no consiste en reemplazar todo el sistema actual, sino en integrar sus registros y convertirlos en información útil para prevenir y auditar posibles desvíos.